

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Patricio Palma Samaniego
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador.
- Acceso a Scopus.
- Acceso a IEEE Xplore.
- Mendeley o Zotero.
- Guía de operadores booleanos.
- EVA-Moodle.
- Guía institucional de práctica.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

La práctica se desarrolló siguiendo el enfoque de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), con los siguientes pasos:

1. Se definieron las palabras clave del proyecto en inglés y español, con el fin de ampliar la cobertura de búsqueda.
2. Se construyeron cadenas de búsqueda utilizando operadores booleanos como AND, OR y NOT.

3. Se ejecutaron búsquedas avanzadas en Scopus e IEEE Xplore aplicando filtros de año, tipo de documento y área temática.
4. Se evaluaron los resultados obtenidos y se seleccionaron artículos adicionales relevantes para el proyecto.
5. Se exportaron las referencias seleccionadas directamente a Mendeley o Zotero.
6. Se documentó la cadena de búsqueda empleada y los resultados obtenidos durante la exploración bibliográfica.
7. Finalmente, se subió el reporte técnico en formato PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

5.1. Pregunta de investigación

¿Qué tan efectivo es Naive Bayes en clasificación de texto?

5.2. Cadena de búsqueda

```
("naive bayes" OR "naive bayes classifier" OR "naive bayes classification" OR
"bayes classifier" OR "multinomial naive bayes" OR "bernoulli naive bayes")
AND
("text classification" OR "document classification" OR "text categor*" OR
"text mining" OR "text analytics" OR "natural language processing" OR "NLP" OR
"sentiment analysis" OR "topic classification" OR "document categor*")
```

5.3. Clasificación de los 44 artículos

A continuación se presenta la clasificación de los 44 artículos identificados en las fuentes, evaluados según su relevancia para investigar la efectividad de **Naive Bayes (NB)** en la clasificación de textos.

Los criterios utilizados son:

- **Alto:** El artículo se centra específicamente en mejorar el algoritmo, comparar su rendimiento de forma exhaustiva o proponer variantes fundamentales.
- **Medio:** El artículo aplica NB a un dominio, idioma o tarea específica (por ejemplo, medicina, árabe, detección de clickbait), priorizando la aplicación sobre el estudio teórico de la efectividad general del algoritmo.

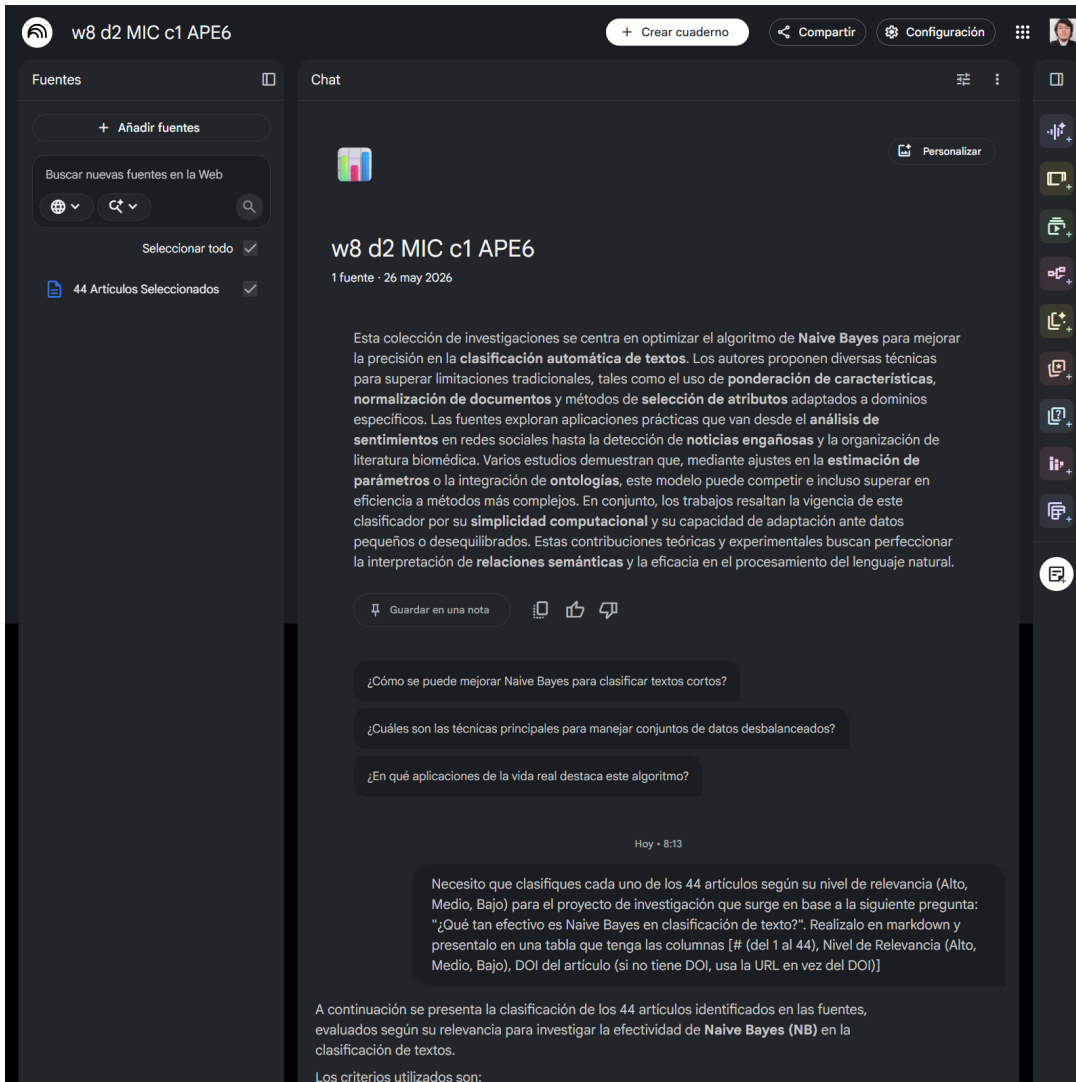
Cuadro 1: Clasificación de artículos según su relevancia para el estudio de Naive Bayes en clasificación de textos

#	Nivel de Relevancia	DOI o URL del Artículo
[1]	Alto	10.1109/TKDE.2006.180
[2]	Medio	10.1109/SNPD.2019.8935711
[3]	Alto	10.1007/11871637_49
[4]	Alto	10.1145/2911451.2911547
[5]	Alto	10.1016/J.ENGAPPAI.2016.02.002
[6]	Alto	https://doi.org/10.1007/3-540-45683-X_45
[7]	Alto	https://doi.org/10.1007/978-3-540-30586-6_76



#	Nivel de Relevancia	DOI o URL del Artículo
[8]	Alto	https://doi.org/10.1007/978-3-540-71496-5_73
[9]	Alto	https://doi.org/10.1007/978-3-540-30549-1_43
[10]	Medio	https://doi.org/10.1007/11735106_17
[11]	Alto	10.1016/j.eswa.2008.06.054
[12]	Alto	10.1016/j.proeng.2011.08.404
[13]	Alto	10.1016/j.patrec.2015.07.028
[14]	Alto	10.1016/j.patrec.2008.11.013
[15]	Alto	10.1016/j.knosys.2016.02.017
[16]	Alto	10.1109/ISIP.2008.54
[17]	Alto	10.1016/j.asoc.2020.106652
[18]	Medio	10.1016/j.knosys.2010.04.004
[19]	Alto	10.1016/j.neucom.2018.07.002
[20]	Alto	https://dl.acm.org/doi/10.5555/1619645.1619732
[21]	Medio	10.32604/cmcs.2023.026812
[22]	Medio	10.55151/ijeedu.v5i1.99
[23]	Medio	10.62441/nano-ntp.v20iS1.77
[24]	Medio	10.38094/jastt61237
[25]	Medio	10.3390/bdcc7030127
[26]	Medio	10.1063/5.0110821
[27]	Medio	10.1016/j.fraope.2025.100373
[28]	Alto	10.1007/s11634-023-00536-8
[29]	Medio	10.1051/e3sconf/202346502048
[30]	Medio	10.1109/ACCESS.2024.3487311
[31]	Alto	10.26615/978-954-452-056-4_151
[32]	Medio	10.1088/1742-6596/1641/1/012043
[33]	Alto	10.5220/0010890400003122
[34]	Alto	10.1109/TKDE.2016.2522427
[35]	Alto	10.3390/math9192378
[36]	Alto	10.1109/TKDE.2010.160
[37]	Alto	10.1007/978-3-642-41278-3_24
[38]	Alto	10.1109/ACCESS.2020.2968984
[39]	Alto	10.1109/TKDE.2016.2563436
[40]	Medio	10.1093/bioinformatics/bt1350
[41]	Medio	10.4108/eai.12-10-2019.2296530
[42]	Medio	10.35940/ijeat.A1610.109119
[43]	Medio	10.1186/1471-2105-8-269
[44]	Alto	10.4067/S0718-09342011000300004

5.4. Jerarquización (Alto, Medio, Bajo) de los 44 artículos en Notebook



w8 d2 MIC c1 APE6

1 fuente · 26 may 2026

Esta colección de investigaciones se centra en optimizar el algoritmo de **Naive Bayes** para mejorar la precisión en la **clasificación automática de textos**. Los autores proponen diversas técnicas para superar limitaciones tradicionales, tales como el uso de **ponderación de características**, **normalización de documentos** y métodos de **selección de atributos** adaptados a dominios específicos. Las fuentes exploran aplicaciones prácticas que van desde el **análisis de sentimientos** en redes sociales hasta la detección de **noticias engañosas** y la organización de literatura biomédica. Varios estudios demuestran que, mediante ajustes en la **estimación de parámetros** o la integración de **ontologías**, este modelo puede competir e incluso superar en eficiencia a métodos más complejos. En conjunto, los trabajos resaltan la vigencia de este clasificador por su **simplicidad computacional** y su capacidad de adaptación ante datos pequeños o desbalanceados. Estas contribuciones teóricas y experimentales buscan perfeccionar la interpretación de **relaciones semánticas** y la eficacia en el procesamiento del lenguaje natural.

¿Cómo se puede mejorar Naive Bayes para clasificar textos cortos?

¿Cuáles son las técnicas principales para manejar conjuntos de datos desbalanceados?

¿En qué aplicaciones de la vida real destaca este algoritmo?

Hoy · 8:13

Necesito que clasifiques cada uno de los 44 artículos según su nivel de relevancia (Alto, Medio, Bajo) para el proyecto de investigación que surge en base a la siguiente pregunta: "¿Qué tan efectivo es Naive Bayes en clasificación de texto?". Realízalo en markdown y preséntalo en una tabla que tenga las columnas [# (del 1 al 44), Nivel de Relevancia (Alto, Medio, Bajo), DOI del artículo (si no tiene DOI, usa la URL en vez del DOI)]

A continuación se presenta la clasificación de los 44 artículos identificados en las fuentes, evaluados según su relevancia para investigar la efectividad de **Naive Bayes (NB)** en la clasificación de textos.

Los criterios utilizados son:

Figura 1: Notebook 1

Alto: El artículo se centra específicamente en mejorar el algoritmo, comparar su rendimiento de forma exhaustiva o proponer variantes fundamentales. Medio: El artículo aplica NB a un dominio, idioma o tarea específica (ej. medicina, árabe, detección de clickbait), priorizando la aplicación sobre el estudio teórico de la efectividad general del algoritmo.		
#	Nivel de Relevancia	DOI o URL del Artículo
1	Alto	10.1109/TKDE.2006.180 1 2
2	Medio	10.1109/SNPD.2019.8935711 3 -
3	Alto	10.1007/11871637_49 5 6
4	Alto	10.1145/2911451.2911547 7 8
5	Alto	10.1016/J.ENGAPPAL.2016.02.002 9 10
6	Alto	https://doi.org/10.1007/3-540-45683-X_45 10 11
7	Alto	https://doi.org/10.1007/978-3-540-30586-6_76 12
8	Alto	https://doi.org/10.1007/978-3-540-71496-5_73 13
9	Alto	https://doi.org/10.1007/978-3-540-30549-1_43 14
10	Medio	https://doi.org/10.1007/11735106_17 15 16
11	Alto	10.1016/j.eswa.2008.06.054 17 18
12	Alto	10.1016/j.proeng.2011.08.404 19
13	Alto	10.1016/j.patrec.2015.07.028 20 21
14	Alto	10.1016/j.patrec.2008.11.013 22 23
15	Alto	10.1016/j.knosys.2016.02.017 24 25
16	Alto	10.1109/ISIP.2008.54 25 26
17	Alto	10.1016/j.asoc.2020.106652 27 28
18	Medio	10.1016/j.knosys.2010.04.004 29 30
19	Alto	10.1016/j.neucom.2018.07.002 31 32
20	Alto	https://dl.acm.org/doi/10.5555/1619645.1619732 32 33
21	Medio	10.32604/cmes.2023.026812 34 35
22	Medio	10.55151/ijeedu.v5i1.99 36 37
23	Medio	10.62441/nano-ntp.v20iS1.77 38 39
24	Medio	10.38094/jastt61237 40 41
25	Medio	10.3390/bdcc7030127 42 43
26	Medio	10.1063/5.0110821 44 45
27	Medio	10.1016/j.fragpa.2025.100373 46 47

Figura 2: Notebook 2

27	Medio	10.1010/jtraope.2023.100373	45	46
28	Alto	10.1007/s11634-023-00536-8	47	48
29	Medio	10.1051/e3sconf/202346502048	49	50
30	Medio	10.1109/ACCESS.2024.3487311	51	52
31	Alto	10.26615/978-954-452-056-4_151	53	54
32	Medio	10.1088/1742-6596/1641/1/012043	55	56
33	Alto	10.5220/0010890400003122	57	58
34	Alto	10.1109/TKDE.2016.2522427	59	60
35	Alto	10.3390/math9192378	61	
36	Alto	10.1109/TKDE.2010.160	62	63
37	Alto	10.1007/978-3-642-41278-3_24	64	65
38	Alto	10.1109/ACCESS.2020.2968984	66	67
39	Alto	10.1109/TKDE.2016.2563436	68	69
40	Medio	10.1093/bioinformatics/btl350	70	71
41	Medio	10.4108/eal.12-10-2019.2296530	72	73
42	Medio	10.35940/ijeat.A1610.109119	74	75
43	Medio	10.1186/1471-2105-8-269	76	77
44	Alto	10.4067/S0718-09342011000300004	78	79

Guardar como nota

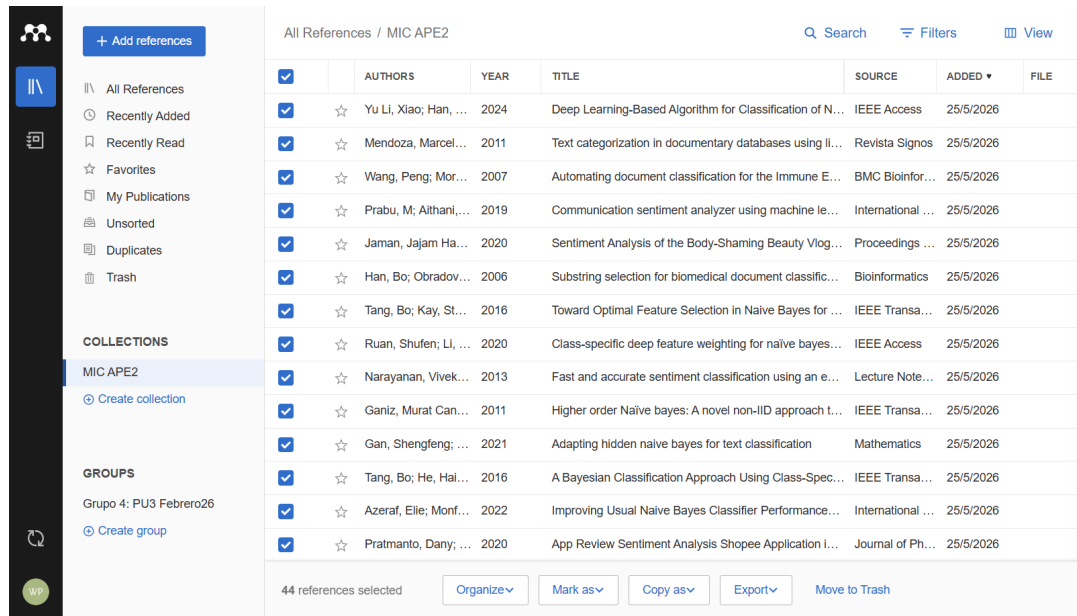
Haz una pregunta o crea algo

1 fuente

NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

Figura 3: Notebook 3

5.5. Los 44 artículos importados en Mendeley



The screenshot shows the Mendeley Desktop interface. On the left is a sidebar with navigation options: '+ Add references', 'All References', 'Recently Added', 'Recently Read', 'Favorites', 'My Publications', 'Unsorted', 'Duplicates', 'Trash', 'COLLECTIONS', 'MIC APE2' (selected), 'GROUPS', and 'Grupo 4: PU3 Febrero26'. The main area displays a table of 44 references under the heading 'All References / MIC APE2'. Each row has a checkbox, a star icon, and columns for 'AUTHORS', 'YEAR', 'TITLE', 'SOURCE', 'ADDED', and 'FILE'. At the bottom, it indicates '44 references selected' and provides buttons for 'Organize', 'Mark', 'Copy', 'Export', and 'Move to Trash'.

		AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☒	☆	Yu Li, Xiao; Han, ...	2024	Deep Learning-Based Algorithm for Classification of N...	IEEE Access	25/5/2026	
☒	☆	Mendoza, Marcel...	2011	Text categorization in documentary databases using II...	Revista Signos	25/5/2026	
☒	☆	Wang, Peng; Mor...	2007	Automating document classification for the Immune E...	BMC Bioinfor...	25/5/2026	
☒	☆	Prabu, M; Althani,...	2019	Communication sentiment analyzer using machine le...	International ...	25/5/2026	
☒	☆	Jaman, Jajam Ha...	2020	Sentiment Analysis of the Body-Shaming Beauty Vlog...	Proceedings ...	25/5/2026	
☒	☆	Han, Bo; Obradov...	2006	Substring selection for biomedical document classific...	Bioinformatics	25/5/2026	
☒	☆	Tang, Bo; Kay, St...	2016	Toward Optimal Feature Selection in Naive Bayes for ...	IEEE Transa...	25/5/2026	
☒	☆	Ruan, Shufen; Li, ...	2020	Class-specific deep feature weighting for naïve bayes...	IEEE Access	25/5/2026	
☒	☆	Narayanan, Vivek...	2013	Fast and accurate sentiment classification using an e...	Lecture Note...	25/5/2026	
☒	☆	Ganiz, Murat Can...	2011	Higher order Naïve bayes: A novel non-IID approach t...	IEEE Transa...	25/5/2026	
☒	☆	Gan, Shengfeng; ...	2021	Adapting hidden naïve bayes for text classification	Mathematics	25/5/2026	
☒	☆	Tang, Bo; He, Hai...	2016	A Bayesian Classification Approach Using Class-Spec...	IEEE Transa...	25/5/2026	
☒	☆	Azeraf, Eile; Monf...	2022	Improving Usual Naive Bayes Classifier Performance...	International ...	25/5/2026	
☒	☆	Pratmanto, Dany; ...	2020	App Review Sentiment Analysis Shopee Application I...	Journal of Ph...	25/5/2026	

Figura 4: Los 44 artículos importados en Mendeley

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos permiten construir búsquedas más precisas y controladas. AND reduce el universo de resultados al exigir simultaneidad de conceptos; OR amplía la cobertura al incluir sinónimos, variantes ortográficas o términos relacionados; y NOT excluye elementos irrelevantes. Su uso mejora la pertinencia, reduce el ruido documental y facilita la recuperación sistemática de literatura académica.

2. ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Los filtros de inclusión y exclusión se definen a partir de los criterios de la investigación. Primero se establece qué documentos deben formar parte del corpus, por ejemplo, artículos sobre Naive Bayes y clasificación de texto, publicados en revistas o conferencias, en ciertos idiomas o rangos temporales. Luego se excluyen trabajos fuera del tema, duplicados, documentos sin acceso al texto completo o estudios que no aportan evidencia útil para la pregunta de investigación. En bases como Scopus e IEEE Xplore, estos criterios se implementan mediante filtros por año, tipo de documento, área temática, idioma y palabras clave específicas.

7. Conclusiones

La práctica permitió aplicar de manera ordenada el proceso de búsqueda avanzada en bases de datos académicas, lo cual es fundamental para construir un marco de revisión bibliográfica sólido. El uso de operadores booleanos y filtros de recuperación facilitó la identificación de artículos relevantes sobre Naive Bayes y clasificación de texto, diferenciando con claridad aquellos estudios de alta relevancia de los de aplicación contextual. Asimismo, la exportación de referencias a Mendeley contribuyó a organizar la información de forma eficiente y a mantener trazabilidad en el proceso de investigación.

8. Recomendaciones

Se recomienda elaborar previamente una lista de sinónimos y términos equivalentes en inglés y español antes de ejecutar cualquier búsqueda en bases académicas. También

conviene documentar cada cadena utilizada, junto con los filtros aplicados, para facilitar la replicabilidad del proceso. Además, es importante revisar manualmente las referencias exportadas al gestor bibliográfico para eliminar duplicados y corregir metadatos incompletos. Finalmente, se sugiere clasificar los artículos por nivel de relevancia desde el inicio para optimizar el análisis posterior del estado del arte.

9. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] S. B. Kim, K. S. Han, H. C. Rim, and S. H. Myaeng, "Some effective techniques for naive bayes text classification," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 18, pp. 1457–1466, 11 2006. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1704799>
- [2] K. Sangounpao and P. Muenchaisri, "Ontology-based naive bayes short text classification method for a small dataset," *Proceedings - 20th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2019*, pp. 53–58, 7 2019. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8935711>
- [3] E. Frank and R. R. Bouckaert, "Naive bayes for text classification with unbalanced classes," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 4213 LNAI, pp. 503–510, 2006. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/11871637_49
- [4] D. Zhang, J. Wang, E. Yilmaz, X. Wang, and Y. Zhou, "Bayesian performance comparison of text classifiers," in *Proceedings of the 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, ser. SIGIR '16. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2016, p. 15–24. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2911451.2911547>
- [5] L. Jiang, C. Li, S. Wang, and L. Zhang, "Deep feature weighting for naive bayes and its application to text classification," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 52, pp. 26–39, 6 2016. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197616300112?via%3Dihub>
- [6] S.-B. Kim, H.-C. Rim, D. Yook, and H.-S. Lim, "Effective methods for improving naive bayes text classifiers," in *PRICAI 2002: Trends in Artificial Intelligence*, M. Ishizuka and A. Sattar, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002, pp. 414–423.
- [7] K.-M. Schneider, "Techniques for improving the performance of naive bayes for text classification," in *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing*, A. Gelbukh, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 682–693.
- [8] F. He and X. Ding, "Improving naive bayes text classifier using smoothing methods," in *Advances in Information Retrieval*, G. Amati, C. Carpineto, and G. Romano, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007, pp. 703–707.
- [9] A. M. Kibriya, E. Frank, B. Pfahringer, and G. Holmes, "Multinomial naive bayes for text categorization revisited," in *AI 2004: Advances in Artificial Intelligence*, G. I. Webb and X. Yu, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 488–499.

- [10] L. Yin and R. Power, "Adapting the naive bayes classifier to rank procedural texts," in *Advances in Information Retrieval*, M. Lalmas, A. MacFarlane, S. Rüger, A. Tombros, T. Tsikrika, and A. Yavlinsky, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006, pp. 179–190.
- [11] J. Chen, H. Huang, S. Tian, and Y. Qu, "Feature selection for text classification with naïve bayes," *Expert Systems with Applications*, vol. 36, no. 3, Part 1, pp. 5432–5435, 2009. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408003564>
- [12] W. Zhang and F. Gao, "An improvement to naive bayes for text classification," *Procedia Engineering*, vol. 15, pp. 2160–2164, 2011, cEIS 2011. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811019059>
- [13] G. Feng, J. Guo, B.-Y. Jing, and T. Sun, "Feature subset selection using naive bayes for text classification," *Pattern Recognition Letters*, vol. 65, pp. 109–115, 2015. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865515002378>
- [14] E. Youn and M. K. Jeong, "Class dependent feature scaling method using naive bayes classifier for text datamining," *Pattern Recognition Letters*, vol. 30, no. 5, pp. 477–485, 2009. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865508003553>
- [15] L. Zhang, L. Jiang, C. Li, and G. Kong, "Two feature weighting approaches for naive bayes text classifiers," *Knowledge-Based Systems*, vol. 100, pp. 137–144, 2016. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705116001039>
- [16] W. Ding, S. Yu, Q. Wang, J. Yu, and Q. Guo, "A novel naive bayesian text classifier," in *2008 International Symposiums on Information Processing*, May 2008, pp. 78–82.
- [17] K. M. El Hindi, R. R. Aljulaidan, and H. AlSalman, "Lazy fine-tuning algorithms for naïve bayesian text classification," *Applied Soft Computing*, vol. 96, p. 106652, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494620305901>
- [18] S.-H. Lu, D.-A. Chiang, H.-C. Keh, and H.-H. Huang, "Chinese text classification by the naïve bayes classifier and the associative classifier with multiple confidence threshold values," *Knowledge-Based Systems*, vol. 23, no. 6, pp. 598–604, 2010. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705110000638>
- [19] H. joon Kim, J. Kim, J. Kim, and P. Lim, "Towards perfect text classification with wikipedia-based semantic naïve bayes learning," *Neurocomputing*, vol. 315, pp. 128–134, 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09525231218308282>
- [20] W. Dai, G.-R. Xue, Q. Yang, and Y. Yu, "Transferring naive bayes classifiers for text classification," in *Proceedings of the 22nd National Conference on Artificial Intelligence - Volume 1*, ser. AAAI'07. AAAI Press, 2007, p. 540–545. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/1619645.1619732>
- [21] J. B. Awotunde, S. Misra, V. Katta, and O. C. Adebayo, "An ensemble-based hotel reviews system using naive bayes classifier," *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences*, vol. 137, no. 1, pp. 131 – 154, 2023, cited by: 9;

All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85159167415?origin=resultslist>

- [22] A. A. N. Risal, Fathahillah, and D. R. A. Sulaiman, "Classification of sentiment analysis and community opinion modeling topics for application of ict in government operations," *International Journal of Environment, Engineering and Education*, vol. 5, no. 1, pp. 35 – 44, 2023, cited by: 1; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/105008537656?origin=resultslist>
- [23] C. Sawlani and P. Sharma, "A nano scale machine learning assisted natural language processing framework for sentiment classification in smart system platform," *Nanotechnology Perceptions*, vol. 20, no. S1, pp. 952 – 966, 2024, cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85200108878?origin=resultslist>
- [24] N. O. Lwin, R. Jain, R. Dal, H. O. Yan, K. K. Thaw, and S. Y. Naung, "Text classification for clickbait detection: A model-driven approach using countvectorizer and ml classifiers," *Journal of Applied Science and Technology Trends*, vol. 6, no. 1, pp. 43 – 49, 2025, cited by: 4; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/105009105858?origin=resultslist>
- [25] D. A. Musleh, I. Alkhwaja, A. Alkhwaja, M. Alghamdi, H. Abahussain, F. Alfawaz, N. Min-Allah, and M. M. Abdulqader, "Arabic sentiment analysis of youtube comments: Nlp-based machine learning approaches for content evaluation," *Big Data and Cognitive Computing*, vol. 7, no. 3, 2023, cited by: 44; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85172102206?origin=resultslist>
- [26] M. F. Mazidnianto, A. P. Damanik, I. Budi, A. B. Santoso, and P. K. Putra, "Abortion drug products classification using text mining: A case study of pt xyz," vol. 2658, 2022, Conference paper, cited by: 0; All Open Access; Bronze Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85144139461?origin=resultslist>
- [27] B. Shannaq, "Enhancing arabic text classification through mobile virtual keypad-based encoding algorithm," *Franklin Open*, vol. 12, 2025, cited by: 5; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/105017785466?origin=resultslist>
- [28] M. Romano, G. Contu, F. Mola, and C. Conversano, "Threshold-based naïve bayes classifier," *Advances in Data Analysis and Classification*, vol. 18, no. 2, pp. 325 – 361, 2024, cited by: 15; All Open Access; Green Open Access; Hybrid Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85149965773?origin=resultslist>
- [29] M. H. Humaidi, Sutrisno, and P. W. Laksono, "Implementation of machine learning for text classification using the naive bayes algorithm in academic information systems at sebelas maret university indonesia," vol. 465, 2023, Conference paper, cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85182782781?origin=resultslist>

[30]

- [31] A. Wawer and J. Sobiczewska, "Predicting sentiment of polish language short texts," vol. 2019-September, 2019, Conference paper, pp. 1321 – 1327, cited by: 5; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85076455857?origin=resultslist>
- [32] D. Pratmanto, R. Rousyati, F. F. Wati, A. E. Widodo, S. Suleman, and R. Wijianto, "App review sentiment analysis shopee application in google play store using naive bayes algorithm," vol. 1641, no. 1, 2020, Conference paper, cited by: 27; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85097187731?origin=resultslist>
- [33] E. Azeraf, E. Monfrini, and W. Pieczynski, "Improving usual naive bayes classifier performances with neural naïve bayes based models," vol. 1, 2022, Conference paper, pp. 315 – 322, cited by: 6; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85174564063?origin=resultslist>
- [34] B. Tang, H. He, P. M. Baggenstoss, and S. Kay, "A bayesian classification approach using class-specific features for text categorization," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 28, no. 6, pp. 1602 – 1606, 2016, cited by: 153; All Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/84968876693?origin=resultslist>
- [35] S. Gan, S. Shao, L. Chen, L. Yu, and L. Jiang, "Adapting hidden naive bayes for text classification," *Mathematics*, vol. 9, no. 19, 2021, cited by: 19; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85115956966?origin=resultslist>
- [36] M. C. Ganiz, C. George, and W. M. Pottenger, "Higher order naïve bayes: A novel non-iid approach to text classification," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 23, no. 7, pp. 1022 – 1034, 2011, cited by: 47; All Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/80054909897?origin=resultslist>
- [37] V. Narayanan, I. Arora, and A. Bhatia, "Fast and accurate sentiment classification using an enhanced naive bayes model," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 8206 LNCS, pp. 194 – 201, 2013, cited by: 202; All Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/84890866356?origin=resultslist>
- [38] S. Ruan, H. Li, C. Li, and K. Song, "Class-specific deep feature weighting for naïve bayes text classifiers," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 20 151 – 20 159, 2020, cited by: 38; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85079740208?origin=resultslist>
- [39] B. Tang, S. Kay, and H. He, "Toward optimal feature selection in naive bayes for text categorization," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 28, no. 9, pp. 2508 – 2521, 2016, cited by: 216; All Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/84982078862?origin=resultslist>
- [40] B. Han, Z. Obradovic, Z.-Z. Hu, C. H. Wu, and S. Vucetic, "Substring selection for biomedical document classification," *Bioinformatics*, vol. 22, no. 17, pp. 2136 – 2142, 2006, cited by: 17; All Open Access; Hybrid Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/33748635165?origin=resultslist>

- [41] J. H. Jaman, Hannie, and M. S. Simatupang, "Sentiment analysis of the body-shaming beauty vlog comments," 2020, Conference paper, cited by: 4; All Open Access; Bronze Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85127560697?origin=resultslist>
- [42] M. Prabu, M. S. Aithani, N. Deb, and P. Joshi, "Communication sentiment analyzer using machine learning with naive bayes bernoullinb," *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 5976 – 5979, 2019, cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85074554442?origin=resultslist>
- [43] P. Wang, A. A. Morgan, Q. Zhang, A. Sette, and B. Peters, "Automating document classification for the immune epitope database," *BMC Bioinformatics*, vol. 8, 2007, cited by: 40; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/34548493473?origin=resultslist>
- [44] M. Mendoza, I. Ortiz, and V. Rojas, "Text categorization in documentary databases using light computational models; [categorización de texto en bases documentales a partir de modelos computacionales livianos]," *Revista Signos*, vol. 44, no. 77, pp. 251 – 274, 2011, cited by: 0; All Open Access; Bronze Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/83055180050?origin=resultslist>

10. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores: capturas de pantalla de Scopus e IEEE Xplore, exportación de referencias a Mendeley o Zotero, y evidencia de la clasificación de los 44 artículos.